2 “8·14”

2018年8月14日23时20分许，位于佛山市南海区桂城街道林岳大道的佛山轨道交通2号线一期工程TJ5标A5区施工现场发生一起物体打击事故，一台旋挖钻机在作业过程中发生倒塌，造成1人死亡，1人受伤。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，成立了佛山城市轨道交通2号线一期工程“8·14”桂城物体打击事故调查组，由区安监局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、国土城建和水务局（住建）、桂城街道等单位人员组成，区安监局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称:佛山城市轨道交通2号线一期工程“8·14”桂城物体打击事故。

（二）事故发生时间：2018年8月14日23时20分许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区桂城街道林岳的佛山轨道交通2号线一期工程TJ5标A5区施工现场。

（四）事故单位（个人）：浙江中垚建设有限公司、孙勇。

（五）事故伤亡人数：1人死亡,1人受伤。

（六）直接经济损失：约150万元。

调查组认定，佛山城市轨道交通2号线一期工程“8·14”桂城物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

1.浙江中垚建设有限公司（以下简称中垚公司），《营业执照》统一社会信用代码：91330783695274891 7；类型：有限责任公司；住所：浙江省东阳市巍山镇罗店村；法定代表人：韦余春；注册资本：壹亿玖仟陆佰柒拾万元整；成立日期：2009年10月20日；营业期限：2009年10月20日至2029年10月19日止；经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、钢结构工程、建筑智能化工程、消防设施工程、园林绿化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.孙勇，男，汉族，1993年8月9日出生，住址：四川省资阳市雁江区祥符镇排桶村九组31号。

（二）死（伤）者的基本情况

死者葛宝中，男，汉族，1982年11月7日出生，住址：河

北省唐山市乐亭县姜各庄镇西海村209号。

伤者曹福龙，男，汉族，1964年6月20日出生，住址：山东省无棣县水湾镇关家村131号。

（三）工程项目基本情况

1.佛山市城市轨道交通2号线一期工程（以下简称佛山轨道2号线一期工程），规划由佛山南庄出发，跨东平水道、陈村水道，至广州南站。2014年8月中交佛山投资发展有限公司（以下简称中交佛投公司）与中国交通建设股份有限公司（以下简称中交股份公司）签订佛山轨道2号线一期工程EPC工程总承包合同，建设单位是中交佛投公司，中交股份公司为佛山轨道2号线一期工程总承包，中交股份公司成立了中交佛山城市轨道交通2号线一期工程EPC项目总经理部（简称中交佛山EPC总经理部）。佛山轨道交通2号线工程项目经理部由中交华南公司负责组建，人、财、物的管辖权均在中交华南公司。天津新亚太工程建设监理有限公司是TJ5标工程的监理公司。

2.中交华南公司与中垚公司签订佛山轨道2号线一期工程基桩工程施工分包合同，约定中垚公司负责TJ5标工程房建和桥梁工程的部分基桩成孔及灌注施工。

（四）其他基本情况

1.葛宝中、曹福龙、孙勇是中垚公司的员工，葛宝中是领班，曹福龙是普工，孙勇是涉事旋挖钻机的操作手。

2.涉事旋挖钻机生产单位是徐州徐工基础工程机械有限公

司，产品型号为 XR400E，产品识别代码：XUG0400RHJHJ00288，发动机编号：80033669。钻桅高度 26.632 米，整机重量（标配钻杆、不含钻头）115 吨，履带外宽（最小-最大）是 3.5 米~4.9 米，履带纵向两轮中心距是 5.6 米。涉事旋挖钻机是中垚公司从广东北方基础建筑有限公司租赁。

三、事故发生经过及直接原因

（一）事故发生经过

2018 年 8 月 14 日晚上，TJ5 标工程的 A5 区 299#号基桩施工至设计标高，旋挖钻机停止施工作业，领班葛宝中通知测量员石智太对该桩孔进行护筒测量。因现场旋挖钻机遮挡该基桩孔口妨碍测量，领班葛宝中叫已在下班路上的旋挖钻机操作手孙勇回来将该旋挖钻机移开。随后孙勇在无人指挥的情况下独自驾驶该旋挖钻机向南移动。当天晚上 11 时 20 分许，孙勇驾驶旋挖钻机向南行驶大约 20 米后，突然旋挖钻机的左前方履带往上翘起、钻杆和桅杆向后倾，随即旋挖钻机右后方履带下陷到泥土中导致整台旋挖钻机发生右后方侧翻。现场人员发现葛宝中躺在旋挖钻机钻杆提引器旁边（296#桩基附近），曹福龙躺在桅杆背轮与钻杆之间（299#桩基附近），随即拨打 120 并开展救援，并随后派车将曹福龙送往顺德区第一人民医院附属陈村医院治疗。120 救护车到达现场后，随车医生证实葛宝中已死亡。

（二）事故直接原因

旋挖钻机操作手孙勇违反安全操作规程，在未仔细探明行

走路线、没有指挥员的情况下，移动旋挖钻机，行走时驱动轮在前，驱动轮在驾驶室前侧，并且钻桅后倾角度不足；死者葛宝中没有履行指挥员的责任，在旋挖钻机移动过程中，未对旋挖钻机操作手进行指挥，未指挥其他人员离开危险区域，自己也未离开危险区域，造成人员伤亡，导致事故发生。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，南海区安监局 15 日 0 时 17 分接到桂城安监分局报告后，由应急值班领导陈俊斌副局长带队，1 时 8 分许到达现场，组织桂城安监、公安等部门开展事故处置。

南海区常务副区长蔡汉全同志批示：全力抢救受伤人员；住建部门责成施工单位立即停工整改；区安监局成立事故调查组调查事故原因。区委书记黄志豪、区长顾耀辉批示，按汉全同志批示抓好落实，严格监管工地施工安全。

事件发生后，桂城派出所对现场进行了围蔽，严禁无关人员进入。区住建部门已发停产整改文书，责令事故单位停产整顿，严格按照发生事故“四不放过”原则进行整改。区安监局已经到现场进行事故调查、取证工作，要求工程发包方、承包方一要全力做好事故善后处理工作；二要积极配合事故调查组做好事故调查工作；三要在整改完毕后才能向有关部门提出复工申请；四要在确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区安监局启动应急响应，按规定程序上报。桂城街道办事处启动应急预案，积极做好赔偿等善后协调工作，没有发生次生灾害。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，桂城街道组织中垚公司与死者家属进行赔偿事宜协商，中垚公司与死者家属签订《人民调解协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。事后，曹福龙诊断结果是：1、全身多处挫伤；2、左肺挫伤；3、前额部血肿；4、L3/L4、L4/L5、L5/S1 椎间盘膨出，并于 2018 年 8 月 17 日出院。

五、有关企业及人员存在的问题

（一）孙勇违反安全操作规程，在未仔细探明行走路线、没有指挥员的情况下，移动旋挖钻机，行走时驱动轮在前，驱动轮在驾驶室前侧，并且钻桅后倾角度不足。孙勇违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条、《建筑施工机械与设备旋挖钻机成孔施工通用规程》（GB/T 25695-2010）第 6.2 条之规定。

（二）葛宝中没有履行指挥员的责任，在旋挖钻机移动过程中，未对旋挖钻机操作手进行指挥，未指挥其他人员离开危险区域，自己也未离开危险区域，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条、五十五条之规定。

（三）中垚公司对员工进行安全生产教育培训不到位，未

能教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未能及时发现和制止违规作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、四十一条、四十三条之规定。

六、对事故有关责任单位的处理意见

（一）孙勇，建议由市公安局南海分局依法对其进行调查处理，并将调查处理情况报区安委办。

（二）葛宝中，因葛宝中在事故中死亡，建议免于处罚。

（三）中垚公司，建议南海区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对中垚公司进行调查处理。

七、事故教训和防范措施

相关参建单位在项目施工过程中，没有正确处理安全与工期、效益的关系，总是把工期、效益放在第一位，没有牢固树立安全发展理念，真正把安全放在首位，导致事故发生。为深刻吸取佛山城市轨道交通 2 号线一期工程“8·14”桂城物体打击事故教训，加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）生产经营单位（个人）要从根本上强化生命至上的安全发展意识，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的安全生产红线。扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员特别是新入职员工具备必要的安全生产知识，熟悉安全

生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，减少人为因素导致生产安全事故发生。加强现场安全管理，排查风险点，切实持续改进和提升企业安全生产水平，坚决防止此类事故的发生。

（二）负有城际轨道交通工程建设安全监管职责的部门要认真履行职责，加强轨道交通工程建设安全监管，督促参建各方严格落实工程建设相关安全法律法规和标准规范；加强参建各方风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制落实情况的监督检查，以问题为导向，紧盯复杂地质条件施工风险意识不足、风险管控措施不落实、隐患排查治理流于形式以及赶工期、抢进度、冒险作业、冒险抢险等突出问题，责令相关责任单位限期整改，该停工整改的坚决停工整改。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，在电视、网络等新闻媒体上宣传安全生产知识，加强佛山城市轨道交通2号线一期工程“8·14”桂城物体打击事故警示宣传教育，督促所有轨道交通工程参建各方吸取事故教训，举一反三，排查隐患，加强整改，有效推动轨道交通工程建设安全生产水平整体提升。

佛山城市轨道交通2号线一期工程“8·14”
桂城物体打击事故调查组

2018 年 9 月 20 日